

Daniela Castellanos (00337444)

ReservaU

Documento de requerimientos

ReservaU es una plataforma cuyo objetivo es gestionar de manera eficiente las reservas de canchas deportivas dentro de la universidad. El sistema permite que los estudiantes registrados consulten la disponibilidad de las canchas, realicen reservas y cancelen sus propias reservas.

Dentro del sistema existen dos tipos de estudiantes: estudiantes regulares y capitanes de equipos oficiales. Los capitanes cuentan con prioridad para realizar reservas antes de las 6:00 p. m. Después de esa hora, todos los estudiantes tienen la misma prioridad.

El sistema también contempla reglas relacionadas con cancelaciones tardías, no-shows, límites semanales de reservas y bloqueos temporales; además, existe un administrador encargado de gestionar las canchas, intervenir en conflictos relacionados con las reservas y asignar prioridad de capitán a determinados estudiantes.

A continuación, se muestra una lista de los requerimientos de ReservaU.

Requerimientos funcionales

RF-01: El sistema debe permitir que un estudiante se registre utilizando un correo electrónico y una contraseña.

RF-02: El sistema debe permitir que un estudiante registrado reserve una cancha disponible.

RF-03: El sistema debe distinguir entre estudiantes regulares y estudiantes con prioridad de capitán.

RF-04: El sistema debe permitir que los estudiantes con prioridad de capitán tengan prioridad para reservar canchas antes de las 6:00 p. m.

RF-05: El sistema debe aplicar la misma prioridad a todos los estudiantes después de las 6:00 p. m.

RF-06: El sistema debe limitar a cada estudiante a un máximo de dos reservas de cancha por semana.

RF-07: El sistema debe permitir que un estudiante cancele su propia reserva siempre que lo haga con al menos 2 horas de anticipación al inicio de la reserva.

RF-08: El sistema debe registrar como no-show una cancelación realizada cuando falten menos de dos horas para el inicio de la reserva.

RF-09: El sistema debe mantener un registro de los no-shows de cada estudiante durante el mes.

RF-10: El sistema debe bloquear la posibilidad de realizar nuevas reservas durante el resto del mes cuando un estudiante acumule dos no-shows en ese mismo mes.

RF-11: El sistema debe permitir nuevamente realizar reservas al estudiante bloqueado cuando comience el siguiente mes.

RF-12: El sistema debe permitir que el administrador gestione los horarios disponibles de las canchas.

RF-13: El sistema debe permitir que el administrador mueva o cancele reservas cuando sea necesario para mantener los horarios de la universidad.

RF-14: El sistema debe permitir que el administrador bloquee a un estudiante.

RF-15: El sistema debe permitir que el administrador asigne la prioridad de capitán a un estudiante.

Requerimientos no funcionales

RNF-01: El proceso de reserva debe completarse en un máximo de 15 minutos desde que el estudiante inicia la selección de una cancha.

RNF-02: Si el proceso de reserva no se completa dentro de los 15 minutos establecidos, el sistema debe liberar automáticamente la cancha seleccionada para que pueda ser reservada por otro estudiante.

RNF-03: El sistema debe procesar una solicitud de cancelación en un tiempo máximo de 1 minuto.

RNF-04: El sistema debe mostrar la disponibilidad actualizada de las canchas en un tiempo máximo de 30 segundos después de realizar, cancelar o modificar una reserva.

RNF-05: El sistema debe evitar que dos estudiantes puedan confirmar una reserva para la misma cancha en el mismo horario.

RNF-06: El sistema debe almacenar las contraseñas de los usuarios de manera segura y no como texto plano.

RNF-07: El sistema debe permitir únicamente a usuarios autenticados realizar, cancelar o consultar sus propias reservas.

RNF-08: Las funciones administrativas deben estar disponibles únicamente para usuarios con rol de administrador.

RNF-09: El sistema debe mantener la información de reservas, cancelaciones, no-shows y bloqueos de manera consistente cuando varios usuarios utilicen la plataforma simultáneamente.

RNF-10: El sistema debe registrar la fecha y hora de cada reserva, cancelación y no-show para permitir la aplicación de las reglas de negocio dependientes del tiempo.

RNF-11: El sistema debe actualizar el estado de bloqueo de un estudiante inmediatamente después de que alcance dos no-shows dentro del mismo mes.

RNF-13: El sistema debe mantener un registro de las modificaciones realizadas por el administrador sobre canchas y reservas.

RNF-14: El sistema debe garantizar que una falla o abandono durante el proceso de reserva no deje una cancha bloqueada permanentemente.

RNF-15: El sistema debe validar las reglas relacionadas con prioridad, bloqueos, horarios y límites de reservas antes de confirmar una nueva reserva.